TUTORÍA N°5

FUNCIONES

2022

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

INSTRUCCIONES GENERALES

El material presentado a continuación incluye una serie de ejercicios relacionados con el eje temático de **Funciones**, y que han sido diseñados según las pautas dadas por DEMRE para la Prueba de Acceso a la Educación Superior, tanto para la prueba obligatoria (PAES1) como para la prueba electiva (PAES2).

Dado lo anterior, las preguntas que corresponden a PAES2 serán indicadas expresamente con esta misma sigla en negrita, entre paréntesis, colocada al inicio del texto de la pregunta, de modo que, si solo vas a rendir la prueba obligatoria, puedes no hacer estos ejercicios.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS

Para el desarrollo de este material tenga presente:

1. La siguiente tabla contiene una serie de símbolos, los que puede consultar durante el desarrollo de los ejercicios.

$<$	es menor que	$\cong$	es congruente con
$>$	es mayor que	$\sim$	es semejante con
$\leq$	es menor o igual a	$\perp$	es perpendicular a
$\geq$	es mayor o igual a	$\neq$	es distinto de
$\llcorner$	ángulo recto	$//$	es paralelo a
$\measuredangle$	ángulo	$\overline{AB}$	trazo AB
log	logaritmo en base 10	$\in$	pertenece a
ϕ	conjunto vacío	$\lvert x \rvert$	valor absoluto de x
ln	logaritmo base e	$x!$	factorial de x
$\cup$	unión de conjuntos	$\cap$	intersección de conjuntos
A^C	complemento del conjunto A	$\vec{u}$	vector u

2. Las figuras que aparecen son sólo indicativas

3. Los gráficos que se presentan en este modelo están dibujados en un sistema de ejes perpendiculares.

4. En las **preguntas de suficiencia de datos** no se pide que dé la solución al problema, sino que decida si los datos proporcionados en el enunciado del problema más los indicados en las afirmaciones (1) y (2) son suficientes para llegar a esa solución.

Considerando lo anterior, usted deberá marcar la letra:

A) **(1) por sí sola**, si la afirmación (1) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (2) por sí sola no lo es.
B) **(2) por sí sola**, si la afirmación (2) por sí sola es suficiente para responder a la pregunta, pero la afirmación (1) por sí sola no lo es.
C) **Ambas juntas, (1) y (2)**, si ambas afirmaciones (1) y (2) juntas son suficientes para responder a la pregunta, pero ninguna de las afirmaciones por sí sola es suficiente.
D) **Cada una por sí sola, (1) ó (2)**, si cada una por sí sola es suficiente para responder a la pregunta.
E) **Se requiere información adicional**, si ambas afirmaciones juntas son insuficientes para responder a la pregunta y se requiere información adicional para llegar a la solución.

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

1. Dados los puntos P(10,-1); Q(-5, k) y R(0,-3), entonces el valor de k para que ellos sean colineales es

A) -4
B) -3
C) -2
D) 2

2. Si el punto Q(5, k + 3) pertenece a la recta 2y + 3x = 8, entonces ¿cuál es el valor de **k**?

A) $-\frac{13}{2}$
B) $-\frac{2}{3}$
C) $-\frac{7}{2}$
D) $\frac{13}{2}$

3. Una recta de pendiente 0,75 intersecta perpendicularmente a la recta L en el punto (7,-2). ¿Cuál es la ecuación de la recta L?

A) $y = -\frac{3}{4}x - 9$
B) $y = -\frac{4}{3}x + \frac{22}{3}$
C) $y = -\frac{3}{4}x + \frac{29}{4}$
D) $y = -\frac{4}{3}x - \frac{22}{3}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

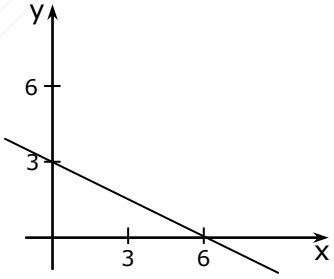
4. Dada la ecuación de la recta 8x – 2y = 12, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La gráfica de la recta se intersecta con la recta y = 14 en el punto (5,14).
II) La pendiente de la recta es -4.
III) La gráfica de la recta intersecta al eje x en el punto en el punto $\left(\frac{3}{2},0\right)$.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

5. Dado el gráfico de la figura adjunta, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) La ecuación de la recta es 3x + 2y = 24.
II) La pendiente de la recta es $-\frac{2}{3}$.
III) El punto (-4, 6) pertenece a la recta.

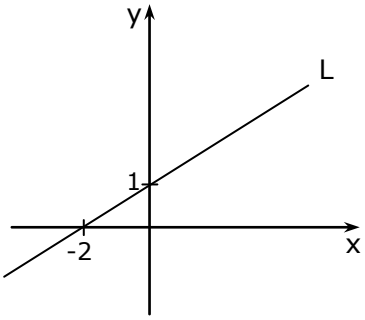


A) Solo II
B) Solo III
C) Solo II y III
D) Ninguna de ellas.

6. La ecuación de la recta perpendicular a la recta **y = x**, que intersecta al eje de las abscisas en x = 5 es

A) y = x + 5
B) y = x – 5
C) y = –x + 5
D) y = –x – 5

7. La ecuación de la recta L de la figura adjunta es



A) $y = -\frac{1}{2}x + 1$
B) $y = \frac{1}{2}x + 1$
C) y = -2x + 1
D) y = 2x + 1

8. La recta de ecuación $3x - 2y - 7 = 0$ se intersecta en el punto (1,-2) con la recta de ecuación

A) $x + y + 3 = 0$
B) $2x + 3y + 4 = 0$
C) $x - 2y + 5 = 0$
D) $2x + 3y - 7 = 0$

9. Dadas las rectas $L_1 : 3x - ay + 5 = 0$ y $L_2 : 6x + 8y - b = 0$. Si L_1 y L_2 son coincidentes, entonces $a + b =$

A) -14
B) 6
C) -6
D) 14

10. La recta de ecuación $y = mx - 1$ **no** pasa por el segundo cuadrante, si y solo si,

A) $m \neq 0$
B) $m \leq 0$
C) $m \geq 0$
D) $m < -1$

11. ¿Cuál de las siguientes rectas **no** se intersecta con la recta $y = -\frac{1}{4}x + \sqrt{3}$?

A) $y = \frac{1}{4}x - \sqrt{3}$
B) $y = -4x + \sqrt{3}$
C) $y = -\frac{1}{4}x - \sqrt{3}$
D) $y = 4x - \sqrt{3}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. La recta de ecuación $\frac{2}{3}x - \frac{3}{4}y = \frac{4}{5}$, intersecta al eje y en el punto de ordenada

A) $-\frac{16}{15}$
B) $-\frac{4}{3}$
C) $-\frac{3}{4}$
D) $\frac{16}{15}$

13. Si el punto P(c, c – 1) es el punto de intersección de las rectas L: 2x – y = 3 y de la recta L_1. Si L_1 es perpendicular a la recta L, entonces la ecuación de la recta L_1 es

A) $x + 2y - 3 = 0$
B) $2x - y - 3 = 0$
C) $x + 2y - 4 = 0$
D) $x + 2y - 5 = 0$

14. La ecuación de la simetral del segmento que une los puntos $A\left(-3,\frac{3}{2}\right)$ y $B\left(7,\frac{-5}{2}\right)$ es

A) $5x + 2y + 11 = 0$
B) $5x + 2y - 11 = 0$
C) $5x - 2y - 11 = 0$
D) $4x + 10y - 3 = 0$

15. La recta y + 2x = b es perpendicular a otra recta que pasa por el origen. Si las dos rectas se intersectan en el punto (k + 2, 2k), entonces ¿cuál es el valor de k?

A) $-\frac{3}{2}$
B) $-\frac{2}{3}$
C) $\frac{2}{5}$
D) $\frac{2}{3}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

16. Por los puntos P(0,0) y Q(a,b), con a y b distintos de cero, pasa una recta **L** perpendicular a la recta L_1 : 2x + 7y – 9 = 0, entonces el valor de $\frac{2a}{3b}$ es

A) $\frac{-4}{21}$
B) $\frac{4}{15}$
C) $\frac{4}{21}$
D) $\frac{8}{15}$

17. Si el punto A corresponde a la intersección de las rectas L_1: 2x – 3y – 7 = 0 y L_2: 3x + 2y – 4 = 0 y el punto B es la intersección de la recta L_2 con el eje de las ordenadas. ¿Cuál es la medida de $\overline{AB}$?

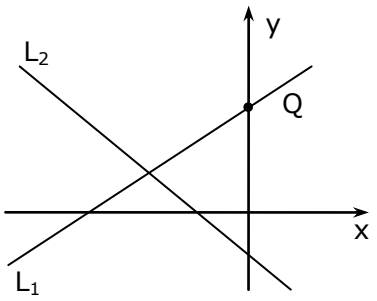
A) $\sqrt{5}$
B) $\sqrt{13}$
C) 13
D) $\sqrt{18}$

18. **(PAES2)** En el gráfico de la figura adjunta, se puede determinar la pendiente de la recta L_1, si se sabe que:

(1) $L_1 \perp L_2$

(2) el punto Q tiene coordenadas (0, 6).

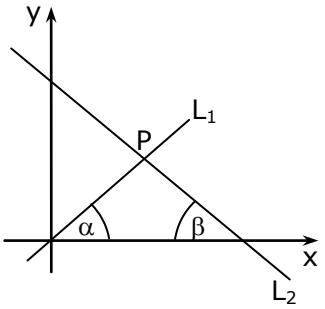
A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional



19. **(PAES2)** En la figura adjunta la recta L_1 tiene pendiente m_1 y la recta L_2 tiene pendiente m_2. Se puede determinar que $\alpha + \beta = 90°$, si se sabe que:

(1) $m_1 \cdot m_2 = -1$
(2) P = (3,4)

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional



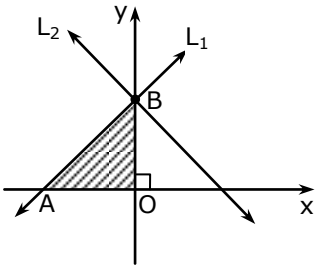
20. Si la distancia entre los puntos A y B es 10 cm y la diferencia entre sus abscisas es 6 cm, la ordenada de A es el triple de la ordenada de B, y la abscisa de A es 2. ¿Cuáles son las coordenadas de A y B, si se encuentran en el primer cuadrante?

A) A(2,12); B(8,4)
B) A(2,8); B(12,4)
C) A(2,4); B(8,12)
D) A(1,9); B(7,3)

21. Sea el triángulo ABC en el plano cartesiano, cuyos vértices son los puntos A(2,5), B(6,1) y C(8,8), ¿cuál es la ecuación de la recta que pasa por el vértice C y por el punto medio de $\overline{AB}$?

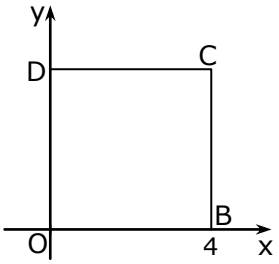
A) $x = y$
B) $5x = 4y + 8$
C) $4x = 5y + 1$
D) $5x = 4y + 1$

22. En el gráfico de la figura adjunta, AO = 2BO y el área de la región achurada es 16 cm^2. Si $L_1 \perp L_2$, entonces la ecuación de la recta L_2 es



A) $2x + 3y - 12 = 0$
B) $3x + 2y - 8 = 0$
C) $3x + y - 4 = 0$
D) $2x + y - 4 = 0$

23. Al cuadrado OBCD de la figura adjunta se aplica una rotación con centro O y ángulo de giro 270º (sentido anti horario). ¿Cuál es la ecuación de la recta que contiene el vértice C y la imagen del vértice B, luego de realizada la rotación?



A) $y + 4 = 0$
B) $y + 4 = 2x$
C) $y + 4 = -2x$
D) $y - 4 = 2x$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

24. Dados los puntos A(1,2) y B(-2,4). Si se aplica a cada uno una rotación en 90° antihorario, con respecto al origen del sistema de coordenadas, la ecuación de la recta que pasa por A' y B' es

A) $3x - 2y + 4 = 0$
B) $3x - 2y - 8 = 0$
C) $3x - 2y + 8 = 0$
D) $3x + 2y - 8 = 0$

25. Para que el par ordenado (3,0) sea solución del sistema $\left.\begin{array}{l} ax + by = 4 \\ bx + ay = 5 \end{array}\right|$, a y b deben ser

A) $a = \frac{4}{3}$ y $b = \frac{5}{3}$
B) $a = \frac{3}{4}$ y $b = \frac{3}{5}$
C) $a = \frac{4}{3}$ y b cualquier real.
D) $a = \frac{5}{4}$ y b cualquier real.

26. Si la solución del sistema de ecuaciones $\left.\begin{array}{l} 2x + y = a + 1 \\ x - 2y = 1 - b \end{array}\right|$ es el par ordenado (a, b), ¿cuáles deben ser los valores de a y b?

A) $a = 0$ y $b = 1$
B) $a = 0$ y $b = 0$
C) $a = 1$ y $b = 0$
D) $a = 1$ y $b = 1$

27. El par de números $x = \frac{5}{3}$ e $y = -\frac{5}{3}$ son soluciones del sistema $\left.\begin{array}{l} ax - y = 9 \\ x - by = 9 \end{array}\right|$. Entonces, el valor de **a + b =**

A) 4,4
B) 8,8
C) 4
D) 8

PEDRO DE VALDIVIA UNIVERSITARIO

28. Si el par ordenado (2p,3q) es la solución del sistema $\left.\begin{array}{r} 3x + 4y + 6 = 0 \\ 2x - 3y - 13 = 0 \end{array}\right|$, entonces el valor de p – q es

A) -5
B) -2
C) 0
D) 2

29. **(PAES2)** En el sistema $\left.\begin{array}{r} 3x - 2y = 4 \\ 4x - 5my = 11 \end{array}\right|$, ¿cuál es la condición que debe cumplir **m** para que el sistema tenga solución única?

A) $m \neq \frac{8}{15}$
B) $m \neq \frac{-8}{15}$
C) $m \neq \frac{11}{10}$
D) $m \neq \frac{-11}{10}$

30. Si x e y son las soluciones del sistema $\left.\begin{array}{l} \frac{1}{x} - \frac{2}{y} = -4 \\ \frac{2}{x} + \frac{3}{y} = 13 \end{array}\right|$, entonces x – y =

A) -1
B) $-\frac{5}{6}$
C) $-\frac{1}{6}$
D) $\frac{1}{6}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

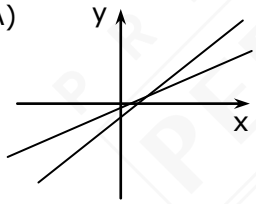
31. Si $\left.\begin{array}{r} x^3 + y^3 = 5 \\ x^2 - xy + y^2 = 10 \end{array}\right|$, entonces el valor de x + y es

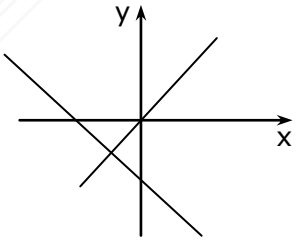
A) 2
B) $-\frac{1}{2}$
C) -2
D) $\frac{1}{2}$

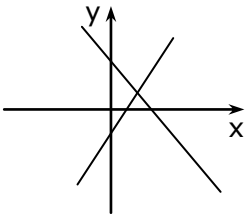
32. En la solución del sistema $\left.\begin{array}{r} x - y = 12 \\ \frac{x}{y} = 1{,}6 \end{array}\right|$, el valor de **x** es

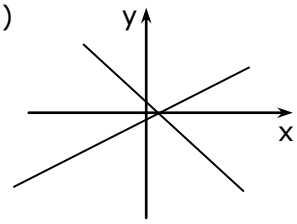
A) 4
B) 8
C) 20
D) 32

33. ¿Cuál de las siguientes opciones representa mejor la solución gráfica del sistema $\left.\begin{array}{r} 3x + 2y = 7 \\ 5x - y = 3 \end{array}\right|$?

A)


B)


C)


D)


PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

34. **(PAES2)** ¿Cuál(es) de los siguientes sistemas **NO** tiene solución?

I) $\left.\begin{array}{r} \dfrac{x+y}{4} = 3 \\ 2x + 3y = 7 \end{array}\right|$

II) $\left.\begin{array}{r} 2x - 4y = \dfrac{1}{8} \\ \dfrac{x}{2} - y = 1 \end{array}\right|$

III) $\left.\begin{array}{r} 3x + 2y = 5 \\ \dfrac{x}{2} + \dfrac{y}{3} = 7 \end{array}\right|$

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y III
D) Solo II y III

35. La distancia entre el punto de intersección de las rectas $L_1 : x + 2y - 9 = 0$ y $L_2 : x - y = 0$ y el punto de origen es

A) 3
B) 6
C) $2\sqrt{3}$
D) $3\sqrt{2}$

36. La suma de las edades de Juan (J) y Luis (L) es **d** años. Si Juan tiene **m** años más que Luis, ¿con cuál(es) de los siguientes sistemas se puede determinar sus edades?

I) $\left.\begin{array}{r} J + L = d \\ J + m = L \end{array}\right|$ II) $\left.\begin{array}{r} J + L = d \\ J - L = m \end{array}\right|$ III) $\left.\begin{array}{r} J = d - L \\ J = L + m \end{array}\right|$

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y III
D) Solo II y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

37. Daniel ahorró dinero juntando en total 75 monedas entre monedas de $ 100 y de $ 500. Si en total ahorró $ 8.300, ¿cuál es el sistema que permite encontrar la cantidad **"x"** de monedas de $ 100 que ahorró, sabiendo que "**y"** es la cantidad de monedas de $ 500?

A) $\begin{cases} 500x + 100y = 75 \\ x + y = 8.300 \end{cases}$

B) $\begin{cases} x + y = 75 \\ x + 5y = 8.300 \end{cases}$

C) $\begin{cases} x + y = 75 \\ xy = 8.300 \end{cases}$

D) $\begin{cases} x + y = 75 \\ 100x + 500y = 8.300 \end{cases}$

38. Un ciclista ha recorrido **sv** kilómetros, donde **s** es el digito de las decenas y **v** el digito de las unidades. La suma de los dígitos que componen dicho número es 7. Veinticinco kilómetros más adelante ha recorrido **vs** km, donde **v** es el digito de las decenas y **s** el digito de las unidades, ¿cuál de los siguientes sistemas permite determinar los km recorridos?

A) $\begin{cases} s + v = 7 \\ 10s + v + 25 = 10v + s \end{cases}$

B) $\begin{cases} s + v = 7 \\ s + v = 10s + v - 25 \end{cases}$

C) $\begin{cases} s + v = 7 \\ s + v - 25 = 10s + v \end{cases}$

D) $\begin{cases} s + v = 7 \\ 10v + s + 18 = 10s + v \end{cases}$

39. La suma de los dígitos de un número de 2 cifras es 15, si se invierten las cifras el número resultante es 9 unidades mayor que el original. Si x es la cifra de las decenas e y la cifra de las unidades del primer número, ¿cuál de los siguientes sistemas permite determinar el número?

A) $\begin{cases} x + y = 15 \\ 10x + y = 9 \end{cases}$

B) $\begin{cases} x + y = 15 \\ 10y + x = 9 \end{cases}$

C) $\begin{cases} x + y = 15 \\ 9x - 9y = 9 \end{cases}$

D) $\begin{cases} x + y = 15 \\ 9y - 9x = 9 \end{cases}$

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

40. Josefa quiere comprar alimento para sus gatitos. Si compra 3 paquetes del alimento **A** y 10 paquetes del alimento **B** le sobran $ 2.700. Pero si compra 5 paquetes del alimento **A**, sólo le alcanza para 2 paquetes del alimento **B**, sobrándole $ 100. Si sabemos que 6 paquetes del alimento **B** cuestan lo mismo que 1 paquete del alimento **A**. ¿De cuánto dinero dispone Josefa?

A) $ 20.900
B) $ 20.800
C) $ 18.200
D) $ 3.900

41. Verónica y su hermana Patricia deciden contar el dinero que tienen en su alcancía. En total tienen $ 6.300 repartidos en 66 monedas de $ 100 y $ 50. Cada una de ellas decide plantear un sistema para determinar la cantidad (x) de monedas de $ 100 y la cantidad (y) de monedas de $ 50, que tienen.

Verónica:

$$\begin{cases} x + y = 66 \\ 100x + 50y = 6.300 \end{cases}$$

Patricia:

$$\begin{cases} x + y = 66 \\ x + \frac{y}{2} = 63 \end{cases}$$

De los sistemas planteados, ¿cuál permite determinar la cantidad de monedas de $ 100 y $ 50?

A) El sistema de ecuaciones de Patricia
B) El sistema de ecuaciones de Verónica
C) Ambos sistemas de ecuaciones por separado
D) Ninguno permite encontrar la solución

42. Luis entra a un supermercado con el objetivo de gastar exactamente $ 108.000 en comprar 60 desodorantes ambientales. En el supermercado tienen solo de dos tipos de desodorantes; uno vale $ 1.800 y el otro vale $ 2.100. ¿Cuántos desodorantes, de cada tipo debe comprar en el supermercado, para cumplir su objetivo?

A) 23 y 37
B) 36 y 24
C) 33 y 27
D) Otras cantidades

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

43. Se sabe que la suma de dos números es 2 y la diferencia entre el quíntuplo del mayor con el menor es 28. ¿Cuáles son estos números?

A) -3 y -5
B) -3 y 5
C) 3 y 5
D) 3 y -5

44. Una multinacional de seguros tiene delegaciones en Sao Paulo, Bogotá y Santiago. El número total de altos ejecutivos de las tres delegaciones son 31 personas. Para que el número de altos ejecutivos de la delegación de Bogotá sea igual al de Sao Paulo, tendrían que trasladarse 3 personas de Sao Paulo a Bogotá. Además, el número de ejecutivos de Sao Paulo excede en uno a la suma de los destinados a las otras dos ciudades. El número de altos ejecutivos en Sao Paulo, Bogotá y Santiago son, respectivamente,

A) 16, 10, 5
B) 10, 5, 16
C) 10, 16, 5
D) 5, 10, 16

45. **(PAES2)** Se puede determinar la cantidad de dulces que comen Constanza y Francisca, en forma individual, si se conoce que:

(1) comen $\frac{7}{10}$ de los 80 dulces que tenía el vendedor.

(2) Francisca come un cuarto de lo que come Constanza, más la mitad de esa cantidad.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

46. **(PAES2)** En mi billetera tengo billetes de $ 20.000 y de $ 10.000. Se puede saber la cantidad de dinero que tengo en la billetera, si se sabe que:

(1) el total de billetes es 20.

(2) hay más billetes de $ 20.000 que de $ 10.000.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

47. **(PAES2)** El sistema $\begin{array}{l} kx + 3y = 12 \\ -6x + y = 3 \end{array}$, tiene solución única, si se sabe que:

(1) $k < 0$
(2) $k \neq -18$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

48. **(PAES2)** Se pueden determinar las edades de Ana y Juan, si se sabe que:

(1) Ana tiene la misma edad que tenía Juan hace 6 años.
(2) en 4 años más Juan tendrá el doble de la edad que tendrá Ana.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

49. La solución de la inecuación $1 - 3x < 7$ es

A) $]-\infty, -2[$
B) $]-2, +\infty[$
C) $]-\infty, -3[$
D) $]-3, +\infty[$

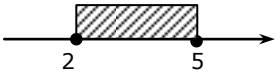
50. ¿Cuántos números naturales cumplen la condición que el exceso del triple del número sobre 14 **NO** es mayor que el doble del número?

A) 14
B) 13
C) 11
D) $\varnothing$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

51. ¿Cuál es la solución gráfica de la inecuación $-x + 3 \geq 5$?

A)

B) 

C)

D)

52. El conjunto solución de la inecuación $-3x + \frac{1}{2} \geq -4x + \frac{x}{3} - 1$ es

A) $\left\{x \in \mathbb{R} \ / \ x \geq -\frac{3}{4}\right\}$

B) $\left\{x \in \mathbb{R} \ / \ x \geq \frac{9}{4}\right\}$

C) $\left\{x \in \mathbb{R} \ / \ x \geq -\frac{9}{4}\right\}$

D) $\left\{x \in \mathbb{R} \ / \ x < -\frac{9}{4}\right\}$

53. ¿Cuál de los siguientes números pertenece al conjunto solución de la inecuación $-5 < 2x < 7$?

A) -3
B) -2
C) 4
D) 7

54. ¿Cuántos números enteros son soluciones de la inecuación $-11 < 3x < -6$?

A) Ninguno
B) Uno
C) Dos
D) Tres

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

55. El conjunto solución de la inecuación $-2x - \frac{4}{5} \leq 2\left(-x - \frac{1}{3}\right)$ es

A) $\left]-\infty, \frac{2}{15}\right]$

B) $\left[\frac{2}{15}, +\infty\right[$

C) $\varnothing$

D) IR

56. El conjunto solución de la inecuación $-3(x + 1) + 2 \geq -2x + \frac{1}{2} - (x + 1)$

A) $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right[$

B) $\left]-\infty, -\frac{3}{2}\right]$

C) $\varnothing$

D) IR

57. Se sabe que la temperatura en la escala Fahrenheit es igual al producto de una constante p y la temperatura en la escala Celsius más q (otra constante), es decir $F = pC + q$. Las siguientes ecuaciones indican que la presión de una atmósfera, la temperatura de ebullición del agua es 212 °F, o bien 100 °C y el punto de congelación del agua es 32 °F, o bien 0 °C.

Temperatura de ebullición: $212 = 100p + q$
Punto de congelación: $32 = p \cdot 0 + q$

Según esta información es correcto afirmar que

A) $1 < p < \frac{3}{2}$

B) $\frac{3}{2} < p < 2$

C) $2 < p < \frac{5}{2}$

D) $\frac{5}{2} < p < 3$

58. La función de costo total de una fábrica es $C(x) = F + Vx$, donde F es el costo fijo, V el costo variable por unidad fabricada y x la cantidad de unidades fabricadas. Para un costo total entre \$ 500.000 y \$ 800.000, ¿cuál de las siguientes desigualdades representa los posibles valores de la cantidad de unidades fabricadas?

A) $V(500.000 - F) < x < V(800.000 - F)$
B) $\frac{500.000 - F}{V} < x < \frac{800.000 - F}{V}$
C) $\frac{500.000}{V} - F < x < \frac{800.000}{V} - F$
D) $\frac{500.000}{V} + F < x < \frac{800.000}{V} + F$

59. Si $f(x) = k \cdot x - 3$, con k una constante, y $f\left(\frac{2}{3}\right) = -\frac{1}{2}$, ¿cuál es el valor de k?

A) $\frac{15}{4}$
B) $-\frac{22}{3}$
C) $-\frac{21}{4}$
D) $\frac{14}{3}$

60. Si $g(2x - 1) = x + 2$, entonces $g(-4) =$

A) -3
B) -2
C) $\frac{1}{2}$
D) $-\frac{3}{2}$

61. Sean f y g funciones tales que $f(x)= x^2 + 2x + 3$ y $g(x) = x^3 - 1$, ¿cuál es el valor de la expresión $f(3) - f(5) - g(-1)$?

A) 18
B) -18
C) 22
D) -22

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

62. Si $f(x) = x^2 + 3x - 4$, entonces $f(x + 1) =$

A) $x^2 + 5x$
B) $x^2 + 3x$
C) $x^2 + 5x - 2$
D) $x^2 + 3x - 2$

63. Si $f(x + 1) = x^2$ para todo número real x, entonces $f(x) + 1 =$

A) $(x + 1)^2 - 1$
B) $(x - 1)^2 + 1$
C) $(x + 1)^2 + 1$
D) $x^2 - 1$

64. En la función $f(a - 1) = a^2 + 10a$, ¿cuál es el valor de f(4)?

A) 75
B) 56
C) 39
D) 70

65. Si $f(x + 1) = 3f(x) + 5$ y $f(0) = 1$, entonces $f(1) + f(2) =$

A) 23
B) 32
C) 37
D) 24

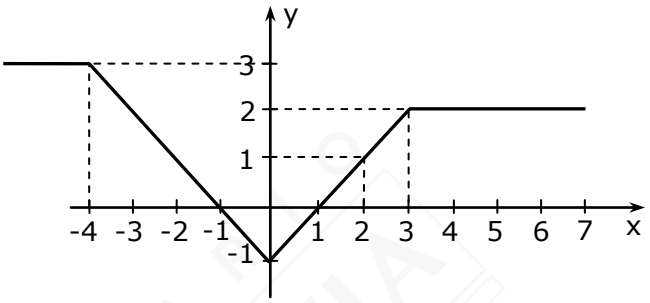
66. Sea f una función definida en los números reales por $f(x) = px + 1$. Si $f(-2) = 5$, entonces $p =$

A) -3
B) -2
C) 3
D) 2

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

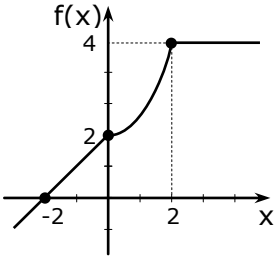
67. ¿Cuál(es) de las siguientes aseveraciones es (son) verdadera(s), respecto al gráfico de la función f(x) de la figura adjunta?

I) f(3) – f(7) = f(1)
II) La pre-imagen de 2 es -1.
III) f(-4) = f(3) – f(0)



A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo II y III
D) Solo I y III

68. La figura adjunta muestra la gráfica de la función f(x). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?



A) Si x < 0, la función es f(x) = x + 2.
B) En el intervalo]-∞,2], la función es creciente.
C) f(0) = 2
D) Si x > 1 la función es constante.

69. Si f(x) es una función real definida como $f(x) = \begin{cases} 2x, & \text{si } x \leq -1 \\ x^2, & \text{si } -1 < x < 1 \\ x - 1, & \text{si } x \geq 1 \end{cases}$. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **FALSA**?

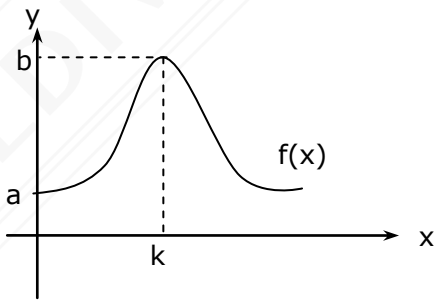
A) f(-1) < f(0)
B) f(0) = 0
C) f(-2) = –f(5)
D) El recorrido de la función son los números reales.

70. Sean g y h funciones con dominio el conjunto de los números reales definidas por $g(x) = x^2(x-1)$ y $h(x) = x^2(x+1)$, entonces $\frac{g(m)+h(m)}{2}$ =

A) g(m)
B) h(m)
C) $g(m) + m^2$
D) $g(m) - m^2$

71. De acuerdo al gráfico de la figura adjunta, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) f(x) es creciente.
II) Si $0 < x < k$, entonces $f(x + 1) > f(x)$
III) $f(k) - f(0) = b - a$



A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III

72. Sea f una función tal que $f(x) = \frac{x-2}{3x+1}$, el dominio y el recorrido, son respectivamente,

A) $\mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{3}\right\}$, $\mathbb{R} - \left\{\frac{1}{3}\right\}$
B) $\mathbb{R} - \{3\}$, $\mathbb{R} - \{3\}$
C) $\mathbb{R} - \left\{-\frac{1}{3}\right\}$, $\mathbb{R} - \{3\}$
D) $\mathbb{R} - \left\{\frac{1}{3}\right\}$, $\mathbb{R} - \left\{\frac{1}{3}\right\}$

73. Si para todo número real x, $f(2x - 1) = 2x + 1$, entonces f(x)=

A) $x - 2$
B) $x + 2$
C) $x + 1$
D) $2x - 1$

74. Sea f una función definida en $\mathbb{R}-\{2\} \to \mathbb{R}-\{-1\}$ como $f(x)=\frac{2+x}{2-x}$. Si f(x) = 2, entonces el valor de x es

A) No posee imagen
B) $\frac{2}{3}$
C) 0
D) 4

75. Si $f(x) = x^2 + 4x - 5$ y $g(x) = 2 - x - x^2$, ¿cuál es el dominio de $\left(\frac{f}{g}\right)(x)$?

A) $\mathbb{R} - \{-2, 1\}$
B) $\{-2, 15\}$
C) $\mathbb{R} - \{1\}$
D) $\mathbb{R} - \{-2\}$

76. Sea f(x) es una función de variable real. Si f(x) = 4 ¿cuál es el valor de x?

A) 0
B) 2
C) 16
D) No se puede determinar

77. Sea la función f(x) = 5x – t. Si f(1) = 4, entonces la preimagen de 2 es

A) $\frac{1}{5}$
B) 9
C) $\frac{3}{5}$
D) $\frac{11}{5}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

78. **(PAES2)** ¿Cuál(es) de las siguientes parejas de funciones es (son) una simetría con respecto de la recta y = x?

I) $f(x) = 10^x$ y $g(x) = \log(x)$

II) $f(x) = x^3 + 1$ y $g(x) = \sqrt[3]{x - 1}$

III) $f(x) = x$ y $g(x) = \frac{1}{x}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III

79. ¿Cuál(es) de las siguientes funciones corresponde(n) **siempre** a una función tal que preimágenes distintas implican imágenes distintas, para todo su dominio?

I) Toda función par.
II) Toda función constante.
III) Toda función afín.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II

80. Si la función $f(x) = \frac{2x + t}{3}$ y f(7) = 5, entonces ¿cuál de los siguientes puntos **NO** pertenece a la gráfica de una reflexión de la función f(x) respecto de la recta y = x?

A) (1, 1)
B) (3, 4)
C) $\left(0, \frac{1}{2}\right)$
D) (-1, -2)

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

81. Sea f una función definida por $f(x) = x^3$ con dominio el conjunto de los números reales. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $f\left(\frac{a}{b}\right) = \frac{f(a)}{f(b)}$, con $b \neq 0$.

II) $f(-a) = f(a)$

III) $f(a - b) = f(a) - f(b)$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III

82. Dada la función $f(x) = x^2 + 6$, con dominio en los números reales positivos, ¿para qué valor de y la función está definida?

A) -7
B) 7
C) 0
D) 5

83. Si f es una función definida en el conjunto de los números reales, tal que $f(x)= 3x^3 - 1$, entonces la función simétrica a f(x) respecto de la recta y = x, es

A) $g(x) = \sqrt[3]{\frac{x + 1}{3}}$

B) $h(x)= \frac{\sqrt[3]{x + 1}}{3}$

C) $l(x) = \sqrt[3]{\frac{x - 1}{3}}$

D) $m(x) = \frac{\sqrt[3]{x - 1}}{3}$

84. Si $f(x) = x^4$ y $g(x) = 2x^2$, entonces se puede afirmar que

I) las gráficas de ambas funciones se intersectan sólo en el origen del plano cartesiano.
II) la gráfica de la función f es la simétrica de g con respecto al eje y.
III) $f(\sqrt{2}) = g(-\sqrt{2})$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III

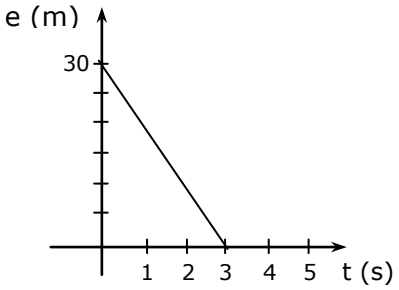
85. El dominio de la función $f(x) = (x - 1)^4$ son los números reales. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) El gráfico asociado a la función intersecta al eje X en un punto.
II) El gráfico asociado a la función no se ubica en el III y IV cuadrante.
III) El gráfico asociado a la función intersecta a la recta de ecuación $y = \frac{1}{3}x - 1$, en un solo punto.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III

86. El gráfico adjunto representa el desplazamiento de un móvil con respecto a un punto inicial fijo en una trayectoria rectilínea. Si el espacio recorrido **e** se expresa en metros y el tiempo **t** empleado en recorrerlo se expresa en segundos, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La función está representada por $e(t) = 30 - 10t$.
II) El espacio recorrido en el instante $t = 2$ s es 10 metros.
III) El tiempo empleado en recorrer 30 metros es 0 segundos.



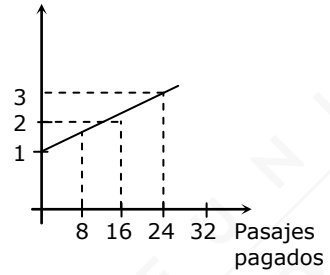
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II

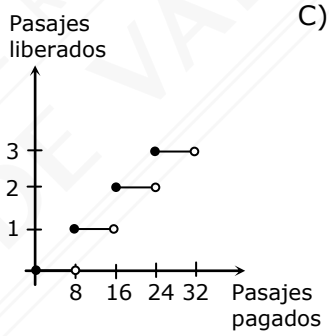
87. Suponga que la función $C(x) = 20x + 400$ representa el costo total de producción de un determinado artículo, donde C es el costo en dólares y x es el número de unidades producidas. De acuerdo a esto, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

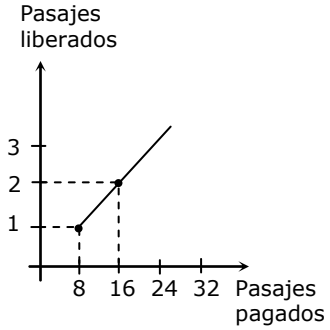
I) El costo de fabricación de 5 unidades es 500 dólares.
II) En la producción de 580 unidades el costo es de 12.000 dólares.
III) Solo para x entero no negativo, el problema tiene interpretación práctica.

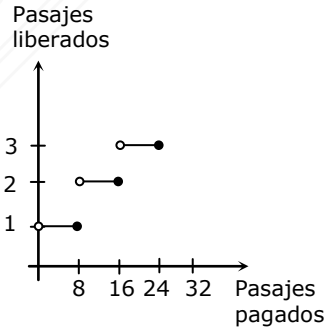
A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) I, II y III

88. En una agencia de viajes, por cada 8 pasajes pagados se otorga uno liberado. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa mejor la situación planteada?

A)


B)


C)


D)


PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

89. En una ciudad, la empresa de agua potable cobra un cargo fijo de $m y $n por cada metro cúbico de consumo mensual. Si en una casa el consumo del mes fue 2u metros cúbicos, ¿cuál será el valor a pagar?

A) $(m + 2un)
B) $(n + 2um)
C) $(n + 8u^{3}m)
D) $(m + 8u^{3}n)

90. Se sabe que un modelo para la temperatura T, en grados Celsius (°C), de un líquido recién vertido en un recipiente está dado por T(t) = 80 – 30t, donde t, es el tiempo transcurridos en horas, desde el instante en que fue vertido, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **FALSA(S)**?

I) La temperatura disminuye en función del tiempo.
II) A los dos minutos la temperatura es de 20°.
III) La temperatura del líquido disminuye en razón de 30°C por minuto.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

91. Una fábrica de cilindros metálicos tiene un costo fijo de producción de $ 15.000.000 y costos varios por cilindro de $ 8.000. Si x representa el número de cilindros producidos en un mes, ¿cuál de las siguientes expresiones representa la función costo C(x)?

A) C(x) = x + 15.008.000
B) C(x) = 15.000.000x + 8.000
C) C(x) = 15.008.000x
D) C(x) = 15.000.000 + 8.000x

92. El número de calorías que se queman en 1 hora de ejercicios en una bicicleta estática, está relacionado con la velocidad que se emplea en ella. Una persona que ejercita a 8 $\frac{\text{km}}{\text{hora}}$ quemaría 300 calorías y a 6 $\frac{\text{km}}{\text{hora}}$ quemaría 280 calorías. Si las calorías quemadas (C) y la velocidad de la bicicleta estática (v) se representan mediante una función afín, esta función es

A) $C(v) = 10 \cdot v + 300$
B) $C(v) = 10 \cdot v + 280$
C) $C(v) = 10 \cdot v + 220$
D) $C(v) = 20 \cdot v - 100$

93. Benjamín quiere contratar un plan de telefonia celular, la compañía "Minuton" tiene un cargo fijo de $ 3.000 y $ 110 por cada minuto hablado, mientras que la compañía "Celulin" no tiene cargo fijo pero cobra $ 120 por cada minuto, ¿cuánto tiene que hablar al mes para que sea conveniente la compañía "Minuton"?

A) 300 minutos.
B) Más de 300 minutos.
C) Menos de 300 minutos.
D) Menos de 30 minutos.

94. Un ingeniero evalúa los costos mensuales de arriendo de dos posibles locales, A y B. En A paga 3 UF por la garantía y 2 UF por el arriendo y en B paga 3 UF por arriendo y no tiene costo de garantía. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) Es más conveniente el arriendo de B que el de A si se decide contratar por un año.
B) Si decide arrendar por 6 meses el local, entonces debería optar por el local B, que es más conveniente.
C) Al quinto mes de arriendo los costos totales de los locales son iguales.
D) Es más conveniente arrendar el local B, si éste se hace por un mes.

PUEDE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

95. El nivel de agua en un estanque cilíndrico recto era originalmente h metros y sube q metros solo en la primera semana y luego el nivel empezó a bajar p metros por semana desde la segunda. ¿Cuál de las siguientes funciones relaciona el nivel de agua con el número de semanas transcurridas x ($x \geq 2$), en la situación descrita?

A) $f(x) = h + q - p(x - 1)$
B) $f(x) = h + q + p(x - 1)$
C) $f(x) = h + q - xp$
D) $f(x) = h - q - xp$

96. La tabla adjunta indica los precios de las entradas a un parque de diversiones por edades

Edad (x) años	**Valor en pesos**
$0 < x \leq 5$	1.000
$5 < x \leq 10$	2.000
$10 < x \leq 14$	2.500
$14 < x \leq 60$	3.000
$x > 60$	1.500

Si asisten al parque; familia 1 (f_1): mamá (35 años) con tres niños de 6, 8 y 14 años; familia 2 (f_2): abuelo (65 años) con cuatro niños de 6, 7, 9 y 10 años y familia 3 (f_3): mamá (30 años), papá (32 años), hijo de 12 años y el bebé de 8 meses, ¿qué familias pagan lo mismo?

A) Solo f_1 y f_2
B) Solo f_2 y f_3
C) Solo f_1 y f_3
D) Todas pagan lo mismo.

97. La cantidad de abejas en una colmena para un periodo de 100 días está modelada por la función $N(t) = \frac{t^2}{2} - 20t + k$, donde k es una constante, N(t) es el número de abejas en el día t, siendo $0 \leq t \leq 99$. ¿En qué día el número de abejas en la colmena es el mismo número que había en el día 10?

A) 20
B) 30
C) 40
D) 50

98. **(PAES2)** Se puede determinar que una función f(x) es constante, si se conoce que:

(1) el punto (0,4) pertenece a la función f(x).
(2) $f(x) = 1^x$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) o (2)
E) Se requiere información adicional

99. **(PAES2)** Se puede determinar que el punto (a, a + 1) pertenece a **f(x)**, si se sabe que:

(1) f(x) = x + 1
(2) f(x – 1) = x

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

100. **(PAES2)** Se define la función f(x) = ax + b. Se puede determinar que f(x) es decreciente, si se sabe que:

(1) b = 3,6
(2) $a = -\frac{5}{4}$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

101. **(PAES2)** Sea f: lR → lR, definida por f(x) = mx + n, con m y n distintos de cero. Se puede determinar m, si se sabe que:

(1) n = -4
(2) f(2) = 6

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola (1) o (2)
E) Se requiere información adicional

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

102. Si $\frac{p + p + p + p + p}{p^5} = 10$, entonces $p^4 =$

A) 5
B) 2
C) $\frac{1}{2}$
D) $\frac{1}{5}$

103. $3^{11} + 3^{11} + 3^{11} =$

A) 3^{12}
B) $3^{11} + 1$
C) $3^9(1 + 3^2)$
D) 3^{13}

104. $\frac{2^3 + 2^3 + 2^3 + 2^3}{4^3} =$

A) -2
B) -1
C) 2^{-6}
D) $\frac{1}{2}$

105. El valor de $\frac{4^3(8^{\frac{4}{3}})^{-n}}{(4(4^{-1})^n)^2}$ es igual a

A) 0,25
B) 0,5
C) 2
D) 4

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

106. $\dfrac{5^{2n+2} + 5^{2n+1}}{25^n} : 30 =$

A) 5
B) 5^n
C) 5^0
D) 5^{n+1}

107. $2^{6x+3} - 4^{3x-1} + 64^{x+1} =$

A) $287 \cdot 2^{6x-1}$
B) $287 \cdot 2^{6x-2}$
C) $287 \cdot 2^{6x-3}$
D) $287 \cdot 2^{6x-4}$

108. La expresión $49^{m-1} + 7^{2m-3} - 7^{2m-1}$ es equivalente a

A) 7^{2m-3}
B) 7^{2m-6}
C) $-41 \cdot 7^{2m-3}$
D) 7^{2m-1}

109. La expresión $(2^{x-1} - 0{,}5^{x+1})^2$ es equivalente a

A) $4^{2x-2} + 1 + 0{,}25^{2x+1}$
B) $2^{2x-2} - 0{,}5 + 4^{-x-1}$
C) $2^{2x-2} - 0{,}5^{2x+2}$
D) $2^{2x-2} + 0{,}5^{2x+2}$

110. Si $4^x - 4^{-x} = \sqrt{8}$, entonces $16^x + 16^{-x} =$

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

111. Si $25 + 10 \cdot 3 + 3^2 = 2^x$, entonces x =

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

112. La ecuación $\frac{25^x + 125}{6} = 5^{x+1}$ admite como soluciones a dos números reales, **m** y **n**, entonces ¿cuál de las siguientes igualdades es correcta?

A) $\frac{m}{n} = -1$
B) $m + n = 0$
C) $m \cdot n = 2$
D) $m^n = 3$

113. **(PAES2)** Se puede determinar el valor de $(-1)^{-k}$, si se sabe que:

(1) $k > 0$
(2) $2k - 1 = 9$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

114. **(PAES2)** Se puede determinar que la expresión x^n es un número negativo, si se sabe que:

(1) x es un número negativo.
(2) n es un número negativo.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

115. **(PAES2)** Si **a** y **b** representan dos números enteros. Se puede determinar el valor de **a**, si se sabe que:

(1) $a^b = 9$
(2) $a \cdot b = 6$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

116. **(PAES2)** La expresión $\frac{4^{n+3}}{64}$ es mayor que 1, si se sabe que:

(1) $4^{n+3} > 0$
(2) $4^n > 1$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere de información adicional

117. Si $h(x) = -8 \cdot 2^{x-1}$, entonces $h(-2) =$

A) 64
B) 1
C) -1
D) -4

118. Si $f(x) = 4^{-x}$, entonces $f\left(\frac{a}{2}\right) =$

A) 2
B) 1
C) $2^{\frac{1}{a}}$
D) $\frac{1}{2^a}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

119. Si $f(x + 2) = x \cdot 2^{1-x}$, entonces $f(3)$ es

A) 1
B) -6
C) 12
D) 0

120. Con respecto a la función $f(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x - 1$, se puede afirmar que

I) $f(0) = 1$.
II) La función es decreciente y su recorrido es $]-1, +\infty[$.
III) $f(-2) > 0$.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III

121. ¿Cuál(es) de los siguientes puntos pertenece(n) a la función $f(x) = \frac{1}{2} \cdot 4^{0,5x}$?

I) $\left(-1, -\frac{1}{4}\right)$
II) $\left(0, \frac{1}{2}\right)$
III) $(1,1)$

A) Solo I y II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) I, II y III

122. Se define la función $f(x) = ka^x$, donde k y a son constantes. Si la tabla adjunta muestra algunos valores para la función f, entonces el valor de **a** es

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{1}{4}$
C) 2
D) 4

x	**-1**	**0**	**1**
f(x)	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	2

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

123. Sean las funciones reales $f(x) = \left(\frac{1}{2}x\right)^2 - 1$ y $g(x) = 4 \cdot 2^{-x}$, entonces $g(f(4)) =$

A) 0,9
B) 3
C) $\frac{1}{4}$
D) $\frac{1}{2}$

124. En un laboratorio se observa que una bacteria se duplica cada 15 minutos. Si inicialmente se tienen 100 bacterias. La función que entrega la cantidad total de bacterias después de t horas es

A) $f(t) = 100 \cdot 2^t$
B) $f(t) = 100 \cdot 2^{\frac{t}{4}}$
C) $f(t) = (200)^{4t}$
D) $f(t) = 100 \cdot 2^{4t}$

125. Si $f(x) = x^n + 2$, con dominio el conjunto de los números reales, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Si n es par, entonces f(x) es creciente.
II) Si n es impar con $n > 1$, entonces f(x) es creciente.
III) Si $n = 1$, entonces la función f(x) es función afín.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo II y III
D) I, II y III

126. **(PAES2)** La función $f(x) = k \cdot x^n$, con dominio el conjunto de los números reales y k un número real diferente de cero, es función impar, si se sabe que:

(1) n es un número natural.
(2) n es un número impar, $n \geq 2$.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

127. ¿Cuál(es) de los siguientes números es (son) irracional(es)?

I) $\sqrt{0{,}0169}$

II) $\sqrt{\dfrac{5}{3125}}$

III) $\sqrt{2{,}89}$

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Ninguna de las opciones anteriores.

128. ¿Cuál(es) de los siguientes números pertenece(n) al conjunto de los números irracionales?

I) $\sqrt{3\sqrt{2} - 2\sqrt{5}}$

II) $\sqrt{4\sqrt{5} - \sqrt{20}}$

III) $\sqrt[3]{2 - 2\sqrt{3}}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III

129. ¿Cuál de las siguientes expresiones es diferente a $\sqrt{1.000}$?

A) $10\sqrt{10}$
B) $5\sqrt{10} + 5\sqrt{10}$
C) $\dfrac{100}{\sqrt{10}}$
D) $\dfrac{20}{\sqrt{10}}$

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

130. $\dfrac{7}{\sqrt[3]{4}} =$

A) $\dfrac{7}{2}$

B) $\dfrac{7}{2}\sqrt[3]{4}$

C) $\dfrac{\sqrt[3]{2}}{4}$

D) $\dfrac{7}{2}\sqrt[3]{2}$

131. $\sqrt{(\sqrt{2} - 3)^2} - \sqrt{(2 - \sqrt{2})^2} =$

A) 1

B) $2\sqrt{2} - 5$

C) -1

D) $\sqrt{2}$

132. $\sqrt{\dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{1}{2}}} =$

A) $\sqrt[4]{8}$

B) $\dfrac{1}{\sqrt[3]{2}}$

C) 2

D) $\dfrac{\sqrt[4]{2}}{2}$

133. $\dfrac{\sqrt[3]{64^2} + \sqrt[3]{512^2}}{\sqrt[5]{32^3}} =$

A) 10

B) 1

C) 8

D) 2

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

134. $\sqrt[3]{\dfrac{6^4 + 6^4 + 6^4}{12^3 + 12^3}} =$

A) $\dfrac{1}{2} \cdot \sqrt[3]{3}$

B) $\dfrac{1}{2} \cdot \sqrt[3]{6}$

C) $\dfrac{1}{2} \cdot \sqrt[3]{9}$

D) $\dfrac{1}{3} \cdot \sqrt[3]{6}$

135. ¿Cuál es el valor de $\sqrt{0,6\overline{1}} : \sqrt{0,\overline{18}}$?

A) $\dfrac{13}{5}$

B) $\dfrac{7}{3}$

C) $\dfrac{11}{6}$

D) $\dfrac{2}{5}$

136. El valor de $(\sqrt{0,01\overline{7}} + \sqrt{2,\overline{7}})^2$ es igual a

A) $\dfrac{9}{5}$

B) $\dfrac{3}{10}$

C) $\dfrac{81}{25}$

D) $\dfrac{41}{900}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

137. Si $a = 6 - 2\sqrt{6}$ y $b = 6 + 2\sqrt{6}$, entonces $\sqrt{ab}$ =

A) $3\sqrt{2}$
B) $2\sqrt{3}$
C) 6
D) $2\sqrt{15}$

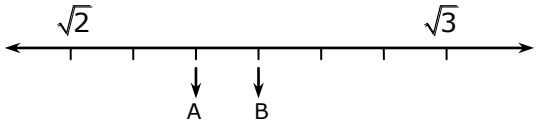
138. ¿Cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) $3^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{9}$
II) $4^{0,\bar{2}} = \sqrt[9]{16}$
III) $(-25)^{0,5} = -5$

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

139. La recta numérica de la figura adjunta ha sido dividida en 6 partes iguales. ¿Cuál es el producto entre A y B?

A) $\frac{7+3\sqrt{6}}{6}$
B) $\frac{5+2\sqrt{6}}{6}$
C) $\frac{5-2\sqrt{6}}{6}$
D) $\frac{2\sqrt{2}+\sqrt{3}}{3}$



UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

140. Si p y q números positivos, entonces $\sqrt[5]{p^4q} \cdot \sqrt{p^3q^5} =$

A) p^3q^7
B) $p\sqrt[7]{q^6}$
C) $pq\sqrt[10]{p^3q^7}$
D) $p^2q^2\sqrt[10]{p^3q^7}$

141. Si m + 3 = 0 y n – 9 = 0. ¿Cuál es el valor de $|\sqrt[3]{mn} - n|$?

A) -12
B) 0
C) 6
D) 12

142. Si a > 0 y b < 0, ¿cuál(es) de las siguientes proposiciones es (son) verdadera(s)?

I) $a^4b < ab^2$
II) $|ab^3| = -ab^3$
III) $\sqrt{ab^2} = -b\sqrt{a}$

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) I, II y III

143. Si k es un número real positivo, ¿cuánto se obtiene al dividir $k\sqrt{k}$ por $\sqrt[4]{k^2}$?

A) $\sqrt{k}$
B) k
C) k^2
D) $\sqrt[3]{k}$

EL UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

144. Si M = $\sqrt{3125}$ y N = $125\sqrt{125}$, entonces M =

A) 0,04N
B) 5N
C) 2,5N
D) 1,25N

145. Sea **n** un número real positivo mayor que 1, entonces $(\sqrt{n} + 1) : (\sqrt{n} - 1)$ resulta **siempre**

A) un número irracional.
B) un número real negativo.
C) un número real positivo.
D) un número racional positivo.

146. **(PAES2)** Si $a \in \mathbb{N} - \{1\}$ y $2^a = b$, entonces log 2 =

A) $\sqrt[a]{\log b}$
B) $\log \sqrt[a]{b}$
C) $\log \frac{b}{a}$
D) $\log ab$
E) $\log b^a$

147. **(PAES2)** $\log_4 8 =$

A) $\frac{1}{2}$
B) $\frac{2}{3}$
C) 2
D) $\frac{3}{2}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

148. **(PAES2)** Si $\log_x 36 = 2$, entonces $x + 1$ es igual a

A) -5 ó -7
B) -5 y 7
C) -5
D) -7
E) 7

149. **(PAES2)** $\log_2 6 \cdot \log_6 4 =$

A) 10
B) 2
C) 4
D) 6

150. **(PAES2)** $\frac{1}{5}\log_5(0,04) - \log_3\left(\frac{1}{9}\right) =$

A) $-\frac{12}{5}$
B) $-\frac{4}{5}$
C) $-\frac{8}{5}$
D) $\frac{12}{5}$
E) $\frac{8}{5}$

151. **(PAES2)** Si $\log_3 x = y$, entonces $\log_3 (9x^4) =$

A) $8y$
B) $3 + 4y$
C) $2y^4$
D) $2 + y^4$
E) $2 + 4y$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

152. **(PAES2)** Si log 123 = 2,09, entonces ¿cuál es el valor de log 1,23?

A) 0,0209
B) 0,09
C) 0,209
D) 1,09
E) 1,209

153. **(PAES2)** Si $\log_m 27 = 3$, $\log_{\frac{2}{5}} \frac{125}{8} = n$ y $\log_{\sqrt{2}} \left(2\sqrt{2}\right) = p$, entonces ¿cuál es el valor de $\frac{p^m}{n}$?

A) -3
B) 9
C) -9
D) 27
E) -27

154. **(PAES2)** Si $2^{x-1} = 16$, entonces $\log_5 x^2 =$

A) 0
B) 1
C) 2
D) 5
E) 25

155. **(PAES2)** Si $\log_4 a = 0{,}5$, entonces $\log_a 8 =$

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

156. **(PAES2)** La expresión $(\log_{\sqrt[3]{81}} \sqrt{3})^{-1}$ es igual a

A) $\frac{4}{3}$
B) $\frac{8}{3}$
C) $\frac{3}{4}$
D) $\frac{2}{3}$

157. **(PAES2)** $\log_5 150 - \log_5 6 =$

A) 2
B) 1
C) 0
D) $\frac{3}{2}$
E) $\log_5 144$

158. **(PAES2)** ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $2\log 3 = \log 6$
II) $3 + \log 2 = \log 40 + \log 50$
III) $\log 15 - \log 3 = 1 - \log 2$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

PRE UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

159. **(PAES2)** Si (log 2) aproximado por defecto a la décima es $\frac{3}{10}$, entonces log 80 aproximado por defecto a la décima es

A) $\frac{7}{10}$
B) $\frac{11}{10}$
C) $\frac{13}{10}$
D) $\frac{17}{10}$
E) $\frac{19}{10}$

160. **(PAES2)** ¿Cuál(es) de las siguientes igualdades es (son) correcta(s)?

I) $\log 25 = \log 5 \cdot \log 5$
II) $3^4 + 3^4 + 3^4 = 3^5$
III) $\sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{3} = \sqrt[6]{3^5}$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

161. **(PAES2)** Se define $a \varpi b = \log_b a \cdot \log_a b$ en los reales, entonces $3 \varpi 2$ es equivalente a

A) $\log_2 3 + \log_3 2$
B) $\log_4 2 + \log_2 3$
C) $\log_2 3 \cdot \log_2 3$
D) $\log_6 6$
E) $\log_6 1$

162. **(PAES2)** Si $\log 2 = x$; $\log 3 = y$; $\log 5 = z$, entonces $\log\left(\frac{10}{9}\right) =$

A) $x + z - 2y$
B) $x + z + 2y$
C) $\frac{xy}{2z}$
D) $x + z + y^2$
E) $x + z - y^2$

163. **(PAES2)** Si $P = \log_2 3 \cdot \log_3 4$, entonces $\log_{\frac{1}{2}} P =$

A) -1
B) $\frac{1}{2}$
C) 1
D) 2
E) 4

164. **(PAES2)** Si $\log \sqrt{a} = m$ y $\log b^{\frac{1}{3}} = q$, entonces $\log\left(\frac{a^2}{b}\right)$ en función de **m** y **q** es

A) 2m + q
B) 2m – 3q
C) 3m + 3q
D) 4m – 3q
E) 4m + q

165. **(PAES2)** Una solución de la ecuación $\log(x - 3)^2 = 3$ es

A) $\frac{1}{3} \cdot 10$
B) $3 + \sqrt{3}$
C) $3 + 10^{\sqrt{10}}$
D) $3 - \sqrt{1000}$
E) log 4,5

166. **(PAES2)** Si $\log 2 = a$ y $\log 3 = b$, entonces $\log_9 20$ es igual a

A) $\frac{1 + a}{2b}$
B) $\frac{a}{1 + b}$
C) $\frac{b}{1 + 2a}$
D) $\frac{b}{2a}$
E) $\frac{a + b}{2}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

167. **(PAES2)** Si log3 = m, entonces $3^x + 3^{-x} =$

A) $\dfrac{100^{mx} + 1}{10^{mx}}$

B) $\dfrac{100^{mx} - 1}{10^{mx}}$

C) $\dfrac{10^{mx} + 1}{100^{mx}}$

D) $\dfrac{10^{mx} - 1}{100^{mx}}$

E) $\dfrac{100^{mx} + 1}{100^{mx}}$

168. **(PAES2)**¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) $2^{\log_2 3} = 3$

II) Si $\log_{\sqrt{5}} x = -2$, entonces x = 0,2

III) $\log_2 2 = 0$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y II
E) I, II y III

169. **(PAES2)** Si k es un número positivo tal que $\frac{k}{2}$ es un entero impar y $\frac{k}{5}$ es un entero par, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) nk es un número entero par para todo entero positivo de n.
II) k^n es un número entero impar para todo valor entero positivo de n.
III) $\log k^n > 1$, para todo valor entero positivo de n.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

170. **(PAES2)** El valor de la expresión real $(1 + \log_a m) \log_{am} N$ se puede determinar, si se conoce:

(1) el valor de a.
(2) el valor de N.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

171. ¿Para qué valor(es) de K la gráfica de la función $f(x) = x^2 + Kx + K^2$ corta al eje x en dos puntos?

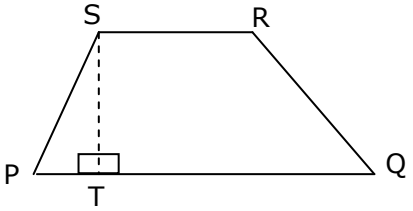
A) Solamente para K = 0
B) Para todo K > 0
C) Para todo K real
D) Para ningún K real

172. El consumo de cierto vehículo para recorrer 100 km con velocidad de x (km/h), está dado por $C(x) = 0{,}006x^2 - 0{,}6x + 25$. ¿Cuál debe ser la velocidad a la que debe viajar este vehículo para que el consumo sea mínimo?

A) 46 km/h
B) 48 km/h
C) 49 km/h
D) 50 km/h

173. El área A de un trapecio se determina mediante la fórmula $A = \frac{(B+b)\cdot h}{2}$, en que B es la base mayor, b la base menor y h la altura. En el trapecio PQRS de la figura adjunta, PQ = x, RS = 6 y ST = x + 2. ¿Cuál de las siguientes funciones determina el área del trapecio PQRS?

A) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 + 4x + 6$
B) $f(x) = x^2 + 8x + 12$
C) $f(x) = 2x^2 + 8x + 12$
D) $f(x) = x^2 + 4x + 6$



174. Si una de las raíces de la ecuación $x^2 + ax + 12 = 0$ es 6, ¿cuál es el valor de la otra raíz?

A) -8
B) -6
C) -2
D) 2

175. En la ecuación en x, $hx^2 + (h + 5)x + 3 = 0$, ¿qué valor debe tener h, para que una de las soluciones sea -3?

A) 2
B) 1
C) 0
D) -1

176. Se tiene la ecuación $x^2 + 5x + 4 = 2x^2$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Tiene dos soluciones reales.
II) Sus soluciones son $-\frac{3}{2}$ y $\frac{13}{2}$.
III) La suma de sus soluciones es 5.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III

177. Si x_1 y x_2 son las raíces de la ecuación $x^2 + 2(3x + 4) = 0$, entonces $\frac{x_1 + x_2}{x_1 \cdot x_2} =$

A) -6
B) $-\frac{3}{4}$
C) $-\frac{4}{3}$
D) 1,3

178. Sean **r** y **s** las raíces de la ecuación $ax^2 + bx + c = 0$, con $a \neq 0$ y $c \neq 0$, entonces el valor $\frac{1}{r^2} + \frac{1}{s^2}$ es

A) $b^2 - 4ac$

B) $\frac{b^2 - 2ac}{c^2}$

C) $\frac{b^2 - 4ac}{c^2}$

D) $\frac{b^2 - 4ac}{2a}$

179. **(PAES2)** La ecuación de segundo grado que tiene raíces no reales es

A) $x^2 - 4x + 7 = 0$
B) $x^2 + 4x + 4 = 0$
C) $x^2 - 4x + 1 = 0$
D) $x^2 + 4x - 1 = 0$

180. **(PAES2)** ¿Qué valor debe tomar **m**, para que la ecuación en x, $x^2 + 2mx + m^2 + 2m + 6 = 0$ tenga dos soluciones reales e iguales?

A) -3
B) 3
C) $]-\infty,3[$
D) $]-\infty,-3]$
E) Cualquier número real.

181. ¿Cuál debe ser el valor del parámetro **k** para que la ecuación, en t, $6t^2+(2k + 3)t+k=0$ tenga una sola raíz?

A) $\frac{3}{4}$

B) $\frac{1}{2}$

C) $\frac{3}{2}$

D) $\frac{5}{3}$

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

182. Respecto a las soluciones de la ecuación $x - \frac{2}{x-1} = 3$, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Son números irracionales.
II) Son de signos distintos.
III) La suma de sus soluciones es un número racional positivo.

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

183. **(PAES2)** ¿Cuál es el conjunto solución de todos los valores de h, para que la ecuación en **x**, $(x - 2h)^2 + 5h + 1 = 0$ tenga dos soluciones reales y distintas?

A) $\left]\frac{1}{5}, +\infty\right[$
B) $\left]-\frac{1}{5}, +\infty\right[$
C) $\left]-\infty, -\frac{1}{5}\right[$
D) $\left]-\infty, \frac{1}{5}\right[$
E) $[-\infty, +\infty[$

184. **(PAES2)** Se puede determinar el valor de la constante k en la ecuación cuadrática $x^2 + x - (k + 5) = 0$, si se sabe que:

(1) x = 4 es una solución de la ecuación.
(2) x = -5 es una solución de la ecuación.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

UNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

185. **(PAES2)** Las raíces o soluciones de la ecuación $px^2 - 3x + p = 0$ no pertenecen a los números reales, si se conoce que:

(1) $p > 2$

(2) $p \geq \frac{3}{2}$

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

186. Sabiendo que las parábolas representativas de las funciones cuadráticas $f(x) = x^2 + 4x + 3$ y $g(x) = -x^2 - bx + c$ se intersectan en un punto del eje x y en un punto del eje y, entonces el valor de b^4c es

A) 12
B) 24
C) 36
D) 48

187. ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar la función $f(x) = -x^2 + 2x - 2$?

A) -2
B) -1
C) 1
D) 2

188. Si $f(x) = 3x^2 - 13x - 18$ es una función cuadrática, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) La gráfica de la función es una parábola con sus ramas hacia arriba.
II) El eje de simetría es $x = -\frac{13}{6}$.
III) La parábola intersecta el eje de las ordenadas en el punto (-18,0).

A) Solo I
B) Solo I y II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

189. Dada la función cuadrática $g(x) = 3x - 2x^2 - t$, con respecto a la gráfica asociada a la función g(x), es **siempre** correcto afirmar que

I) si $t = 0$, entonces existen dos intersecciones con el eje x.
II) si $t > 0$, entonces es tangente al eje x.
III) si $t < 0$, entonces no intersecta al eje x.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III

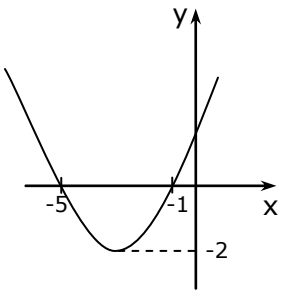
190. **(PAES2)** Respecto de la función $f(x) = ax^2 + bx + c$. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Si $a > 0$ y $c < 0$ la función tiene dos ceros reales y distintos.
II) Si $a = c = 1$ y $b^2 = 4$ la función es tangente al eje de las abscisas.
III) Si $b^2 < 4ac$, la ecuación asociada a la función tiene raíces no reales.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo II y III
E) I, II y III

191. Según el gráfico de la función cuadrática f(x), de la figura adjunta, ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

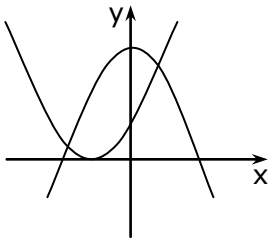
I) $f(x) = \frac{1}{2}(x + 5)(x + 1)$
II) Su discriminante es negativo.
III) $g(x) = f(x - 3)$ es una función par.



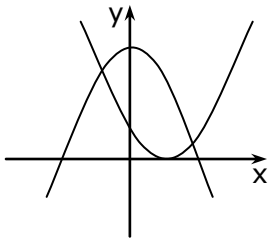
A) Solo II
B) Solo I y III
C) Solo II y III
D) Solo I y II

192. Las parábolas $y = x^2 - 2x + 1$ e $y = -x^2 + 4$ están mejor representadas en la opción

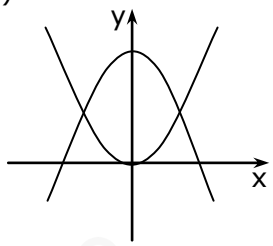
A)



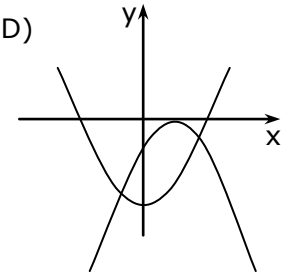
B)



C)



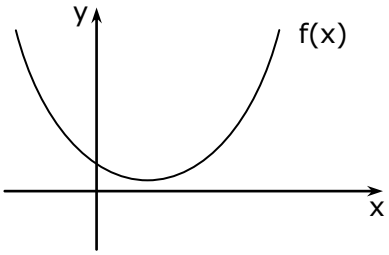
D)



193. La figura adjunta muestra la gráfica asociada a la función $f(x) = tx^2 + mx + 1$, entonces es correcto afirmar que

I) $m^2 < 4t$
II) $-t > 0$
III) $f(0) = 1$

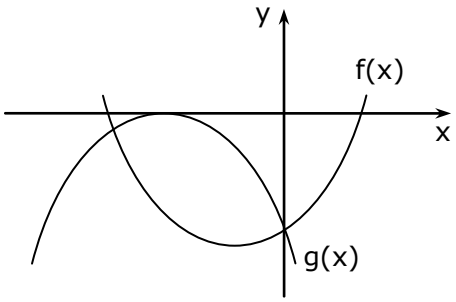
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III



194. En la figura adjunta, se muestran las parábolas asociadas a las funciones $f(x) = ax^2 + bx + c$ y $g(x) = tx^2 + px + q$. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) **siempre** verdadera(s)?

I) $|a| = |t|$
II) $c + q = 0$
III) $a > 0$ y $t < 0$

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III



195. En una fábrica de carteras, las ganancias en el mes están dadas por la función $f(c) = 1000c - 2c^2$, siendo **c** número de carteras fabricadas mensualmente, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I) Si se fabrican 250 carteras se obtiene el máximo de ganancia.
II) Si se fabrican 500 carteras no hay ganancias.
III) Al fabricar 15 ó 35 carteras la ganancia obtenida es la misma.

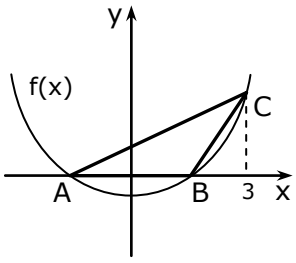
A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III

196. La altura que alcanza sobre el suelo un objeto al ser lanzado verticalmente está dada por $h(t) = -16t^2 + v_0t$, siendo v_0 la velocidad de lanzamiento (velocidad inicial) y t el tiempo transcurrido desde el lanzamiento. ¿Cuál deberá ser la velocidad de lanzamiento para que el objeto alcance una altura máxima de 100 m?

A) 8 m/s
B) 16 m/s
C) 40 m/s
D) 80 m/s

197. En la figura adjunta, los vértices del triángulo ABC pertenecen a la gráfica de la función $f(x) = 2x^2 - x - 3$. El área del triángulo ABC, en unidades cuadradas, es

A) 10
B) 15
C) 21
D) 27,5



198. **(PAES2)** Sea $f(x) = \dfrac{x^2 - 99x - c}{5}$, se puede determinar el valor de **c**, si se sabe que:

(1) la gráfica de la función pasa por el punto (0, -100).

(2) el eje de simetría de la parábola asociada a la función es $x = \dfrac{99}{2}$.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

199. **(PAES2)** Dada la funcion cuadrática $f(x) = 3x^2 + px - 4$, se puede saber el valor de p, si se sabe que:

(1) el gráfico de la función tiene su eje de simetria en $x = -2$.
(2) la suma de sus raices es -4.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por si sola, (1) ó (2)
E) Se requiere informacion adicional

200. **(PAES2)** Se lanza un proyectil cuya trayectoria está dada por $h(t) = -pt^2 + qt + r$, donde t es el tiempo transcurrido desde que fue disparado y los coeficientes p, q y r son números reales positivos. Se puede determinar el tiempo en que el proyectil alcanza la altura máxima, si se conoce que:

(1) se conoce la altura máxima alcanzada.
(2) se sabe que q es el doble de p.

A) (1) por sí sola
B) (2) por sí sola
C) Ambas juntas, (1) y (2)
D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)
E) Se requiere información adicional

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

CLAVES EJERCICIOS

1	**A**	26	**C**	51	**D**	76	**D**	101	**C**	126	**B**	151	**E**	176	**D**
2	**A**	27	**B**	52	**C**	77	**C**	102	**C**	127	**D**	152	**B**	177	**B**
3	**B**	28	**D**	53	**B**	78	**C**	103	**A**	128	**D**	153	**C**	178	**B**
4	**C**	29	**A**	54	**B**	79	**C**	104	**D**	129	**D**	154	**C**	179	**A**
5	**D**	30	**D**	55	**D**	80	**C**	105	**D**	130	**D**	155	**C**	180	**A**
6	**C**	31	**D**	56	**C**	81	**A**	106	**C**	131	**A**	156	**B**	181	**C**
7	**B**	32	**D**	57	**B**	82	**B**	107	**B**	132	**D**	157	**A**	182	**C**
8	**B**	33	**C**	58	**B**	83	**A**	108	**C**	133	**A**	158	**D**	183	**C**
9	**A**	34	**D**	59	**A**	84	**C**	109	**B**	134	**C**	159	**E**	184	**D**
10	**C**	35	**D**	60	**C**	85	**C**	110	**D**	135	**C**	160	**D**	185	**A**
11	**C**	36	**D**	61	**B**	86	**A**	111	**D**	136	**C**	161	**D**	186	**D**
12	**A**	37	**D**	62	**A**	87	**D**	112	**C**	137	**B**	162	**A**	187	**B**
13	**C**	38	**A**	63	**B**	88	**B**	113	**B**	138	**B**	163	**A**	188	**A**
14	**C**	39	**D**	64	**A**	89	**A**	114	**E**	139	**A**	164	**D**	189	**A**
15	**D**	40	**A**	65	**C**	90	**D**	115	**C**	140	**D**	165	**D**	190	**E**
16	**C**	41	**C**	66	**B**	91	**D**	116	**B**	141	**D**	166	**A**	191	**B**
17	**B**	42	**D**	67	**D**	92	**C**	117	**C**	142	**D**	167	**A**	192	**B**
18	**E**	43	**B**	68	**D**	93	**B**	118	**D**	143	**B**	168	**D**	193	**C**
19	**A**	44	**A**	69	**D**	94	**D**	119	**A**	144	**A**	169	**A**	194	**C**
20	**A**	45	**C**	70	**C**	95	**A**	120	**D**	145	**C**	170	**C**	195	**C**
21	**B**	46	**E**	71	**C**	96	**D**	121	**C**	146	**B**	171	**D**	196	**D**
22	**D**	47	**B**	72	**A**	97	**B**	122	**D**	147	**D**	172	**D**	197	**B**
23	**B**	48	**C**	73	**B**	98	**B**	123	**D**	148	**E**	173	**A**	198	**A**
24	**C**	49	**B**	74	**B**	99	**D**	124	**D**	149	**B**	174	**D**	199	**D**
25	**A**	50	**A**	75	**A**	100	**B**	125	**C**	150	**E**	175	**A**	200	**B**